இந்த சூடான கையை சாதாரண அறைவெப்பநிலையில் உள்ள நீரில் வைக்கும்போது, உனது கையிலிருந்து வெப்பஆற்றல் நீருக்குக் கடத்தப்படுகிறது. அதாவது உனது கையிலுள்ள மூலக்கூறுகள் நீர் மூலக்கூறுகளுக்குத் தனது அதிர்வைக் கடத்துவதன் மூலம் தனது வெப்பநிலையை குறைத்துக் கொள்கின்றன. இதன் காரணமாகவே நாம் நீர் குளிர்ச்சியாக இருப்பதாக உணர்கிறோம்.

இதைப்போலவே, ஏற்கனவே குளிர்ந்த நீரில் வைக்கப்பட்டிருந்த வலதுகை இப்போது நீரிலிருந்து வெப்ப ஆற்றலை எடுத்துக்கொள்வதால், அது சூடான உணர்வைப் பெறுகிறது.

ஆக, ஒரே வெப்பநிலையில் உள்ள நீரானது, நமது கைகளின் வெப்பநிலையைப் பொறுத்து வேறுபட்ட உணர்வுகளைத் தருகிறது. எனவே, வெப்பநிலையைத் தொடு உணர்வால் அளவிடுவது சரியானதல்ல.

வெப்பநிலையை நாம் துல்லியமாகக் கணக்கிட வெப்பநிலைமானி உதவுகிறது.

1.4 வெப்பநிலை

வெப்பநிலையின் வரையறை

ஒரு பொருள் எந்த அளவு வெப்பமாக அல்லது குளிர்ச்சியாக உள்ளது என்பதனை அளவிடும் அளவுக்கு வெப்பநிலை என்று பெயர்.

வெப்பநிலையின் SI அலகு கெல்வின் ஆகும். செல்சியஸ், ஃபாரன்ஹீட் போன்றவை பிற அலகுகள் ஆகும். செல்சியஸ் என்பது சென்டிகிரேட் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

வெவ்வேறு வெப்பநிலையில் உள்ள இரு பொருள்கள் ஒன்றையொன்று தொடும்பொழுது வெப்பமானது எந்தத் திசையில் பாய்கிறது என்பதனை அவற்றின் வெப்பநிலை நிர்ணயிக்கிறது.

செயல்பாடு 2:

கொதிநிலையில் உள்ள நீரின் வெப்பநிலை

ஒரு பாத்திரத்தில் நீரை எடுத்துக்கொண்டு அதை அடுப்பில் வைத்து படத்திலுள்ளவாறு வெப்பநிலைமானியைப் பொருத்துங்கள். (**கவனம் தேவை**– வெப்பநிலைமானி பாத்திரத்தை தொடாதவாறு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். இல்லையேல் அதிக வெப்பநிலையில் வெப்பநிலைமானி உடைந்துவிடும்.)

நீர் சூடேற ஆரம்பித்தவுடன் ஒவ்வொருவராக வரிசையாக நீரின் வெப்பநிலையை வெப்பநிலைமானியில் பார்த்து கரும்பலகையில் குறியுங்கள். வெப்பநிலை தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டு வருவதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா?

நீர் கொதிக்கும் போது அதன் வெப்பநிலை எவ்வளவு? _____

கொதிநிலைக்குப் பின் நீரின் வெப்பநிலை உயர்கிறதா? _____



கொதிநிலையிலுள்ள நீரை மேலும் வெப்பப்படுத்தும்பொழுது அந்த நீரானது தொடர்ந்து வெப்பத்தை உள்வாங்கினாலும் அதன் வெப்பநிலை